CCINP MP Maths 2 — 2021

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations pour l'ensemble du sujet :
$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
On note, pour n entier naturel, $n \geq 2$:
– $M_n(\mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
– $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $M_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

On munit $M_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $\left(\langle A \mid B\rangle = \operatorname{trace}\left({}^tA \cdot B\right)\right)$, déterminer $(D_n(\mathbb{R}))^{\perp}$, l'orthogonal de $D_n(\mathbb{R})$ pour ce produit scalaire.

PROBLÈME — THÉORÈME DE DÉCOMPOSITION DE DUNFORD

On admet le théorème suivant que l'on pourra utiliser librement :

Si A est une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ telle que son polynôme caractéristique χ_A soit scindé sur $\mathbb{K}$, alors il existe un unique couple (D, N) de matrices de $M_n(\mathbb{K})$ vérifiant les quatre propriétés :
(1) $A = D + N$;
(2) D est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{K})$ (pas nécessairement diagonale) ;
(3) N est nilpotente ;
(4) $DN = ND$.

De plus, D et N sont des polynômes en A et $\chi_A = \chi_D$.
Le couple (D, N) s'appelle la décomposition de Dunford de A.

Problème - Partie I — Quelques exemples

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner le couple de la décomposition de Dunford d'une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ lorsque A est diagonalisable, puis lorsque la matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ est nilpotente.
Justifier qu'une matrice trigonalisable vérifie l'hypothèse du théorème, admettant ainsi une décomposition de Dunford.
Le couple de matrices $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$ est-il la décomposition de Dunford de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$?

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner un exemple d'une matrice de $M_2(\mathbb{R})$ n'admettant pas de décomposition de Dunford dans $M_2(\mathbb{R})$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$.

Calculer son polynôme caractéristique χ_A, puis donner le couple (D, N) de la décomposition de Dunford de A (on utilisera le fait que $\chi_A = \chi_D$).

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$ est l'exponentielle de la matrice A.

Déduire de la question précédente l'exponentielle de la matrice A définie en Q4.

On pourra utiliser sans démonstration que si M et N sont deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$ qui commutent, $\exp(M+N) = (\exp M)(\exp N)$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $A \in M_n(\mathrm{K})$ telle que $A^2(A - I_n) = 0$.

Justifier que le polynôme $X(X-1)$ est annulateur de la matrice A^2.

Démontrer que le couple (D, N) de la décomposition de Dunford de la matrice A est donné par : $D = A^2$ et $N = A - A^2$.

Problème - Partie II — Un exemple par deux méthodes

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

On note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice A.

On notera id l'application identité de $\mathbb{R}^3$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

La matrice A est-elle diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$?

Démontrer qu'on a la somme directe : $\mathbb{R}^3 = \ker(u - \mathrm{id}) \oplus \ker(u - 2\mathrm{id})^2$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que :

$\ker(u - \mathrm{id}) = \mathrm{vect}\,\{e_1\}, \ker(u - 2\mathrm{id}) = \mathrm{vect}\,\{e_2\}$ et $\ker(u - 2\mathrm{id})^2 = \mathrm{vect}\,\{e_2, e_3\}$.

Écrire la matrice B de u dans la base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer le couple de la décomposition de Dunford de la matrice B et en déduire le couple (on calculera ces matrices) de la décomposition de Dunford de la matrice A.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Décomposer en éléments simples la fraction $\frac{1}{(X-1)(X-2)^2}$ et en déduire deux polynômes U et V tels que :

$$(X-1)U(X) + (X-2)^2 V(X) = 1 \text{ avec } \deg U < 2 \text{ et } \deg V < 1$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose les endomorphismes : $p = V(u) \circ (u - 2\mathrm{id})^2$ et $q = U(u) \circ (u - \mathrm{id})$.

Calculer $p(x) + q(x)$ pour tout x vecteur de $\mathbb{R}^3$.

Démontrer que p est le projecteur sur $\ker(u - \mathrm{id})$ parallèlement à $\ker(u - 2\mathrm{id})^2$ et q est le projecteur sur $\ker(u - 2\mathrm{id})^2$ parallèlement à $\ker(u - \mathrm{id})$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose $d = p + 2q$. Écrire la matrice de d dans la base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ (de la question Q8).
Déterminer le couple de la décomposition de Dunford de la matrice A en exprimant D et N comme polynômes de la matrice A (sous forme développée).

Problème - Partie III — Une preuve de l'unicité de la décomposition

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit E un K-espace vectoriel de dimension n.
Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables de E qui commutent. On note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres de u et pour tout $1 \leq i \leq p$, $E_{\lambda_i}(u)$ le sous-espace propre de u associé à la valeur propre λ_i.
Démontrer que tout sous-espace propre de u est stable par v.
En déduire qu'il existe une base commune de diagonalisation pour u et v.
Pour tout $1 \leq i \leq p$, on pourra noter v_i l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_i}(u)$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient A et B deux matrices diagonalisables de $M_n(\mathrm{K})$ qui commutent. Démontrer que la matrice $A - B$ est diagonalisable.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient A et B deux matrices nilpotentes de $M_n(\mathrm{K})$ qui commutent, démontrer que la matrice $A - B$ est nilpotente.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer les matrices de $M_n(\mathrm{K})$ qui sont à la fois diagonalisables et nilpotentes.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans cette question, on admet, pour toute matrice carrée A de $M_n(\mathrm{K})$ à polynôme caractéristique scindé, l'existence d'un couple (D, N) vérifiant les conditions (1), (2), (3), (4) et tel que D et N soient des polynômes en A.
Établir l'unicité du couple (D, N) dans la décomposition de Dunford.

Problème - Partie IV — Non continuité de l'application $A \mapsto D$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\mathscr{D}$ l'ensemble des matrices de $M_n(\mathbb{C})$ qui sont diagonalisables.
$\mathbb{D}$ est-il un espace vectoriel ?
Si P est une matrice inversible de $M_n(\mathbb{C})$, justifier que l'application de $M_n(\mathbb{C})$ vers $M_n(\mathbb{C})$, $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que D est dense dans $M_n(\mathbb{C})$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si (D, N) est le couple de la décomposition de Dunford d'une matrice A, on note φ l'application de $M_n(\mathbb{C})$ dans D qui à la matrice A associe la matrice D.
Justifier que φ est l'application identité sur D et en déduire que l'application φ n'est pas continue.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On a $B \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R})^\perp$ ssi pour toute $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, $\langle B|D\rangle = \operatorname{tr}({}^tB \cdot D) = \sum_{i=1}^n b_{ii}d_i = 0$. En choisissant $D = E_{kk}$ (seul coefficient non nul : $d_k = 1$), on obtient $b_{kk} = 0$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$. Réciproquement, si $b_{ii} = 0$ pour tout i, alors $\sum b_{ii}d_i = 0$ pour toute matrice diagonale.

Donc $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})^\perp = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall i,\ b_{ii} = 0\}$, l'ensemble des matrices à diagonale nulle.

Q2 retour énoncé

Si A est diagonalisable : $(D, N) = (A, 0)$ car A diagonalisable, 0 nilpotente, $A \cdot 0 = 0 \cdot A$.

Si A est nilpotente : $(D, N) = (0, A)$ car 0 diagonalisable, A nilpotente, $0 \cdot A = A \cdot 0$. Une matrice trigonalisable est semblable a une matrice triangulaire $T = PTP^{-1}$, donc $\chi_A = \chi_T = \prod(X - t_{ii})$ est scinde : l'hypothese du theoreme est verifiee. Pour le couple propose avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: on a $DN = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mais $ND = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $DN \neq ND$. La condition (4) n'est pas satisfaite : ce n'est pas la decomposition de Dunford.

Q3 retour énoncé

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a $\chi_A = X^2 + 1$, non scinde sur $\mathbb{R}$. L'hypothese du theoreme de Dunford n'est pas verifiee, donc A n'admet pas de decomposition de Dunford dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Q4 retour énoncé

On calcule $\chi_A = \det(A - XI_3)$.

En developpant par rapport a la deuxieme colonne : $\chi_A = (-1 - X)\left[(3 - X)(-5 - X) - 8 \cdot (-2)\right] = (-1 - X)(X^2 + 2X + 1) = -(X + 1)^3$. Seule valeur propre : -1, de multiplicite 3. Comme $\chi_D = \chi_A = -(X + 1)^3$ et D diagonalisable, la seule possibilite est $D = -I_3$ (seule matrice diagonalisable dont $\chi = (X + 1)^3$ est $-I_3$). Alors $N = A - D = A + I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 6 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. Verification : les colonnes de N sont proportionnelles ($C_1 = \frac{1}{2}C_3$, $C_2 = 0$), donc $\operatorname{rg}(N) = 1$.

On calcule N^2 : chaque colonne de N^2 est N fois une colonne de N, or $Nv = 0$ pour $v \in \ker N$ et $\ker N$ est de dimension 2; en fait $N^2 = 0$ (le coefficient (i, j) de N^2 vaut $4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 8 \cdot 0 = 0$ etc. car la deuxieme colonne de N est nulle et les lignes de N sont proportionnelles). Enfin $D = -I_3$ commute avec toute matrice : $DN = ND$.

Q5 retour énoncé

Comme D et N commutent, $\exp(A) = \exp(D + N) = \exp(D)\exp(N)$.

On a $\exp(D) = \exp(-I_3) = e^{-1}I_3$. Puisque $N^2 = 0$, la serie $\exp(N) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{N^k}{k!}$ se tronque : $\exp(N) = I_3 + N = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 3 & 1 & 6 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. Donc $\exp(A) = e^{-1}(I_3 + N) = e^{-1}\begin{pmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 3 & 1 & 6 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Q6 retour énoncé

De $A^2(A-I_n)=0$ on tire $A^3=A^2$, puis $A^4=A^3=A^2$.

Donc $(A^2)^2-A^2=A^4-A^2=0$, i.e. $X(X-1)$ est annulateur de A^2. Ce polynome est scinde a racines simples, donc A^2 est diagonalisable. De plus χ_{A^2} divise une puissance de $X(X-1)$, donc est scinde; et $A^3=A^2$ implique χ_A scinde (car A annule $X^2(X-1)$). Posons $D=A^2$, $N=A-A^2$. (1) $D+N=A$. (2) $D=A^2$ diagonalisable. (3) $N^2=(A-A^2)^2=A^2-2A^3+A^4=A^2-2A^2+A^2=0$, donc N nilpotente. (4) $DN=A^2(A-A^2)=A^3-A^4=A^2-A^2=0$ et $ND=(A-A^2)A^2=A^3-A^4=0$, donc $DN=ND$. C'est bien la decomposition de Dunford par unicite.

Q7 retour énoncé

On calcule $\chi_A=\det(A-XI_3)$.

En developpant : $\chi_A=-(X-1)(X-2)^2$ (on peut developper par la premiere colonne ou la troisieme ligne). Valeurs propres : 1 (simple) et 2 (double). Pour la diagonalisabilite, on calcule $\ker(A-2I_3)$: $A-2I_3=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&-2&1\\1&-1&0\end{pmatrix}$. Par echelonnement, $\mathrm{rg}(A-2I_3)=2$, donc $\dim\ker(A-2I_3)=1<2$ (multiplicite de 2).

Ainsi A n'est pas diagonalisable. Par Cayley-Hamilton, $(u-\mathrm{id})\circ(u-2\mathrm{id})^2=0$. Comme $\mathrm{pgcd}(X-1,(X-2)^2)=1$, le lemme des noyaux donne $\mathbb{R}^3=\ker(u-\mathrm{id})\oplus\ker(u-2\mathrm{id})^2$.

Q8 retour énoncé

$\ker(u-\mathrm{id})$: on resout $(A-I_3)X=0$ avec $A-I_3=\begin{pmatrix}2&-1&1\\2&-1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$.

Par echelonnement : $\mathrm{rg}=2$, on trouve $e_1=(0,1,1)^T$ (a verifier). $\ker(u-2\mathrm{id})$: on resout $(A-2I_3)X=0$ avec $A-2I_3=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&-2&1\\1&-1&0\end{pmatrix}$. On echelonne : $L_2\leftarrow L_2-2L_1$, $L_3\leftarrow L_3-L_1$ donne $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&-1\\0&0&-1\end{pmatrix}$, puis $L_3\leftarrow L_3-L_2$: on trouve $e_2=(1,1,0)^T$. Pour $\ker(u-2\mathrm{id})^2$: on calcule $(A-2I_3)^2$ et on resout $(A-2I_3)^2X=0$. On cherche $e_3\in\ker(u-2\mathrm{id})^2\setminus\ker(u-2\mathrm{id})$ tel que $(u-2\mathrm{id})(e_3)\in\mathrm{Vect}(e_2)$. On peut prendre $e_3=(1,0,0)^T$ par exemple (a verifier que $(A-2I_3)e_3=(1,2,1)^T=e_2+(0,1,0)^T$, ajuster si necessaire).

La matrice de u dans (e_1,e_2,e_3) est $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$, car $u(e_1)=e_1$, $u(e_2)=2e_2$, et $u(e_3)=2e_3+\alpha e_2$ avec $\alpha=1$ (bloc de Jordan).

Q9 retour énoncé

Pour $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$, on pose $D_B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ et $N_B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$. D_B est diagonale donc diagonalisable, $N_B^2=0$ donc nilpotente, et $D_BN_B=N_BD_B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$. Comme $A=PBP^{-1}$ avec P matrice de passage, la decomposition de Dunford de A est $D_A=PD_BP^{-1}$, $N_A=PN_BP^{-1}$ (la conjugaison preserve diagonalisabilite, nilpotence et commutation).

Q10 retour énoncé

On decompose $\frac{1}{(X-1)(X-2)^2} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-2} + \frac{c}{(X-2)^2}$.

Par la methode des residus : $a = \lim_{X\to 1}(X-1)\cdot\frac{1}{(X-1)(X-2)^2} = \frac{1}{(1-2)^2} = 1$. $c = \lim_{X\to 2}(X-2)^2\cdot\frac{1}{(X-1)(X-2)^2} = \frac{1}{2-1} = 1$. Pour b : coefficient de X^2 dans $1 = a(X-2)^2 + b(X-1)(X-2) + c(X-1)$ donne $0 = a+b$, donc $b = -1$. Ainsi $\frac{1}{(X-1)(X-2)^2} = \frac{1}{X-1} - \frac{1}{X-2} + \frac{1}{(X-2)^2}$. En multipliant par $(X-1)(X-2)^2$: $1 = (X-2)^2 - (X-1)(X-2) + (X-1)$. On regroupe : $1 = (X-1)[-(X-2)+1] + (X-2)^2\cdot 1 = (X-1)(-X+3) + (X-2)^2$.

Donc $U(X) = -X+3$ ($\deg U = 1 < 2$) et $V(X) = 1$ ($\deg V = 0 < 1$).

Q11 retour énoncé

De la relation de Bezout $Q10$: $(X-1)U(X) + (X-2)^2V(X) = 1$ avec $U(X) = -X+3$, $V(X) = 1$.

En substituant u : $(u-\mathrm{id})\circ U(u) + (u-2\mathrm{id})^2\circ V(u) = \mathrm{id}$, i.e. $q+p = \mathrm{id}$. Donc $p(x)+q(x) = x$ pour tout $x\in\mathbb{R}^3$. Pour $x\in\ker(u-\mathrm{id})$: $q(x) = U(u)\circ(u-\mathrm{id})(x) = 0$, donc $p(x) = x$. Pour $x\in\ker(u-2\mathrm{id})^2$: $p(x) = V(u)\circ(u-2\mathrm{id})^2(x) = 0$, donc $q(x) = x$.

Ainsi $\mathrm{Im}(p)\subset\ker(u-\mathrm{id})$ et $p|_{\ker(u-\mathrm{id})} = \mathrm{id}$, donc $\mathrm{Im}(p) = \ker(u-\mathrm{id})$. De meme $\mathrm{Im}(q) = \ker(u-2\mathrm{id})^2$. Comme $p+q = \mathrm{id}$, $p^2 = p(p+q-q) = p - pq$; or $pq = V(u)(u-2\mathrm{id})^2U(u)(u-\mathrm{id})$ contient $(u-\mathrm{id})(u-2\mathrm{id})^2 = 0$ par Cayley-Hamilton, donc $pq = 0$ et $p^2 = p$. Idem $q^2 = q$. Ce sont les projecteurs sur $\ker(u-\mathrm{id})$ et $\ker(u-2\mathrm{id})^2$ respectivement.

Q12 retour énoncé

Dans la base (e_1,e_2,e_3) : $d(e_1) = 1\cdot p(e_1) + 2q(e_1) = 1\cdot e_1 + 0 = e_1$, $d(e_2) = 0 + 2e_2 = 2e_2$, $d(e_3) = 0 + 2e_3 = 2e_3$.

Donc la matrice de d dans (e_1,e_2,e_3) est $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, qui est bien D_B de Q9. On exprime D comme polynome en A : $D = p+2q = (u-2\mathrm{id})^2 + 2(-u+3\mathrm{id})(u-\mathrm{id})$. Developpons : $(u-2\mathrm{id})^2 = u^2-4u+4\mathrm{id}$ et $2(-u+3\mathrm{id})(u-\mathrm{id}) = 2(-u^2+u+3u-3\mathrm{id}) = 2(-u^2+4u-3\mathrm{id}) = -2u^2+8u-6\mathrm{id}$.

Donc $D = u^2-4u+4\mathrm{id}-2u^2+8u-6\mathrm{id} = -u^2+4u-2\mathrm{id}$, soit $D = -A^2+4A-2I_3$. Et $N = A-D = A+A^2-4A+2I_3 = A^2-3A+2I_3$.

Q13 retour énoncé

Stabilite : soit $x\in E_{\lambda_i}(u)$, alors $u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda_i x) = \lambda_i v(x)$, donc $v(x)\in E_{\lambda_i}(u)$.

Chaque $E_{\lambda_i}(u)$ est stable par v. Notons $v_i = v|_{E_{\lambda_i}(u)}$. Comme v est diagonalisable, son polynome minimal μ_v est scinde a racines simples.

Or μ_{v_i} divise μ_v, donc μ_{v_i} est aussi scinde a racines simples, et v_i est diagonalisable. Soit $\mathcal{B}_i$ une base de $E_{\lambda_i}(u)$ formee de vecteurs propres de v_i (donc de v). Ces vecteurs sont aussi propres de u (pour λ_i). Comme u est diagonalisable, $E = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}(u)$, et $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^p \mathcal{B}_i$ est une base de E formee de vecteurs propres communs a u et v.

Q14 retour énoncé

Par Q13, A et B commutent et sont diagonalisables, donc co-diagonalisables : il existe $P\in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP = D_1$ et $P^{-1}BP = D_2$ avec D_1, D_2 diagonales. Alors $P^{-1}(A-B)P = D_1 - D_2$ est diagonale, donc $A-B$ est diagonalisable.

Q15 retour énoncé

Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $A^p = 0$ et $B^q = 0$.

Comme $AB = BA$, la formule du binome de Newton s'applique : $(A-B)^{p+q-1} = \sum_{k=0}^{p+q-1} \binom{p+q-1}{k} A^k (-B)^{p+q-1-k}$. Pour chaque k : si $k \geq p$, alors $A^k = 0$; si $k < p$, alors $p+q-1-k \geq q$, donc $B^{p+q-1-k} = 0$. Dans tous les cas le terme est nul.

Donc $(A-B)^{p+q-1} = 0$ et $A - B$ est nilpotente.

Q16 retour énoncé

Soit A diagonalisable et nilpotente.

Il existe $p \geq 1$ tel que $A^p = 0$. Si λ est valeur propre de A, alors λ^p est valeur propre de $A^p = 0$, donc $\lambda^p = 0$, soit $\lambda = 0$. Toutes les valeurs propres de A sont nulles. Comme A est diagonalisable, A est semblable a $\mathrm{diag}(0, \ldots, 0) = 0_n$, donc $A = 0_n$. Reciproquement, 0_n est bien diagonalisable et nilpotente.

Conclusion : la seule matrice a la fois diagonalisable et nilpotente est 0_n.

Q17 retour énoncé

Soient (D_1, N_1) et (D_2, N_2) deux decompositions de Dunford de A, avec D_i, N_i polynomes en A.

De $D_1 + N_1 = A = D_2 + N_2$, on tire $D_1 - D_2 = N_2 - N_1$. Comme D_1 et D_2 sont des polynomes en A, elles commutent entre elles. Par Q14, $D_1 - D_2$ est diagonalisable. De meme, N_1 et N_2 sont des polynomes en A, donc commutent. Par Q15, $N_2 - N_1$ est nilpotente.

Or $D_1 - D_2 = N_2 - N_1$ est a la fois diagonalisable et nilpotente. Par Q16, $D_1 - D_2 = 0_n$, d'ou $D_1 = D_2$ et $N_1 = N_2$.

Q18 retour énoncé

$\mathcal{D}$ n'est pas un sous-espace vectoriel.

Contre-exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (diagonale, donc diagonalisable) et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (valeurs propres 0 et 1 distinctes, donc diagonalisable). Or $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a pour seule valeur propre 1 de multiplicite 2 avec $\dim \ker(A + B - I_2) = 1 < 2$, donc $A + B$ n'est pas diagonalisable. L'application $\varphi_P : M \mapsto PMP^{-1}$ est lineaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En dimension finie, toute application lineaire est continue, donc φ_P est continue.

Q19 retour énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Sur $\mathbb{C}$, χ_A est scinde, donc A est trigonalisable : il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire superieure telles que $A = PTP^{-1}$, avec T de diagonale $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Posons $T_k = T + \frac{1}{k}\mathrm{diag}(1, 2, \ldots, n)$ pour $k \geq 1$. Les valeurs propres de T_k (triangulaire) sont $\lambda_i + \frac{i}{k}$. Pour k assez grand, ces valeurs sont deux a deux distinctes (car $\frac{i}{k} - \frac{j}{k} = \frac{i-j}{k} \neq 0$ pour $i \neq j$, et la perturbation separe les valeurs propres eventuellement egales). Une matrice triangulaire a valeurs propres distinctes est diagonalisable, donc $T_k \in \mathcal{D}$.

On pose $A_k = PT_kP^{-1} \in \mathcal{D}$ (la conjugaison preserve la diagonalisabilite). Comme $T_k \to T$ quand $k \to +\infty$ et $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue (Q18), $A_k \to PTP^{-1} = A$. Donc $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q20 *retour énoncé*

Si $A \in \mathcal{D}$ (diagonalisable), alors $A = D + 0$ avec $D = A$ diagonalisable et $N = 0$ nilpotente, $DN = ND$.

Par unicite, $\varphi(A) = D = A$. Donc $\varphi|_{\mathcal{D}} = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$. Supposons φ continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Comme $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (Q19), pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe $(A_k) \subset \mathcal{D}$ avec $A_k \to A$. Par continuite de φ : $\varphi(A) = \lim \varphi(A_k) = \lim A_k = A$.

Donc $\varphi = \mathrm{Id}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Or ceci est faux : par exemple $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente non nulle, sa decomposition est $(D, N) = (0, A)$, donc $\varphi(A) = 0 \neq A$. Contradiction.

Donc φ n'est pas continue.